

Cours : AJAX dans une application Web

1. Introduction

Dans une application web classique, chaque action de l'utilisateur provoque souvent un **rechargement complet de la page**.

Exemples :

- Soumission d'un formulaire (`submit`)
- Clic sur un lien hypertexte

Ce fonctionnement pose plusieurs problèmes :

- interface lente,
 - perte de fluidité,
 - clignotement de la page,
 - mauvaise expérience utilisateur.
-

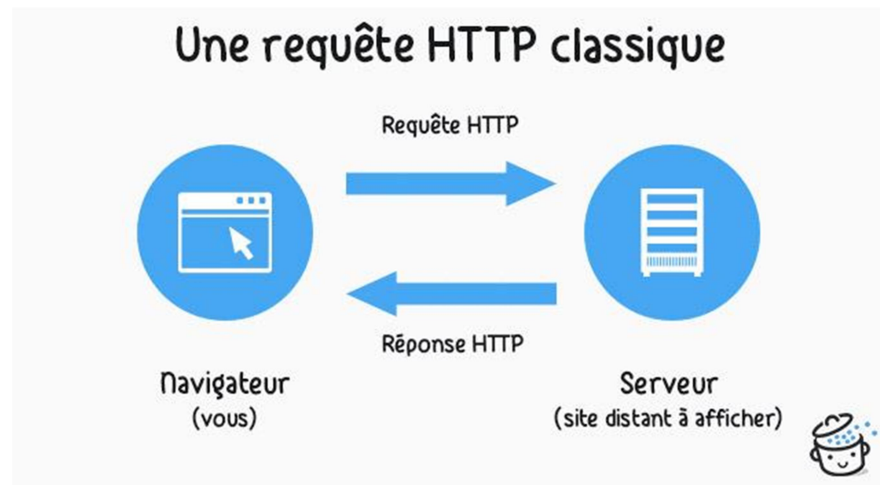
Problème dans une application web classique

Requête HTTP classique

Lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton ou soumet un formulaire :

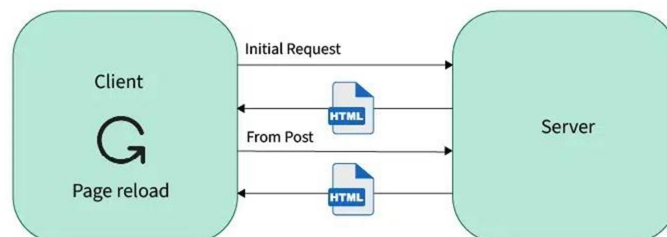
1. Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur.
 2. Le serveur traite la demande.
 3. Toute la page HTML est reconstruite.
 4. La page est rechargée complètement.
-

Schéma : Communication classique



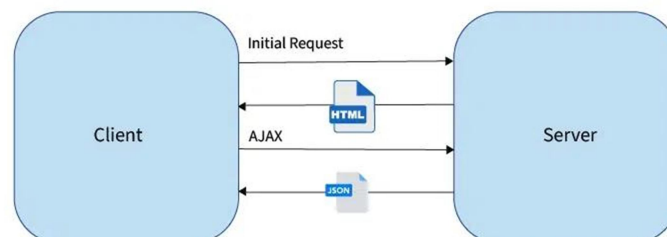
Traditional Page Lifecycle

Once the user accesses the page and performs any kind of action on that page, the page gets reloaded with the changes that were done on the server-side.



Single Page Lifecycle

Once the user accesses the page and performs any kind of action on that page, they get an almost-instant reaction from the page (think of Facebook, when you comment on someone's post.)



Exemple du problème

Sans AJAX

```
<form action="save.php" method="POST">
  <input type="text" name="nom">
  <button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

Quand l'utilisateur clique sur **Envoyer** :

- le navigateur recharge toute la page,
 - le serveur renvoie une nouvelle page HTML.
-

Solution : AJAX

Définition

AJAX signifie :

Asynchronous
JavaScript
And
XML

Aujourd'hui, AJAX utilise surtout :

- JSON,
 - texte,
 - HTML,
 - XML.
-

Principe d'AJAX

AJAX permet à JavaScript d'envoyer une requête HTTP au serveur **sans recharger toute la page**.

Le traitement devient :

- plus rapide,
 - plus fluide,
 - plus moderne.
-

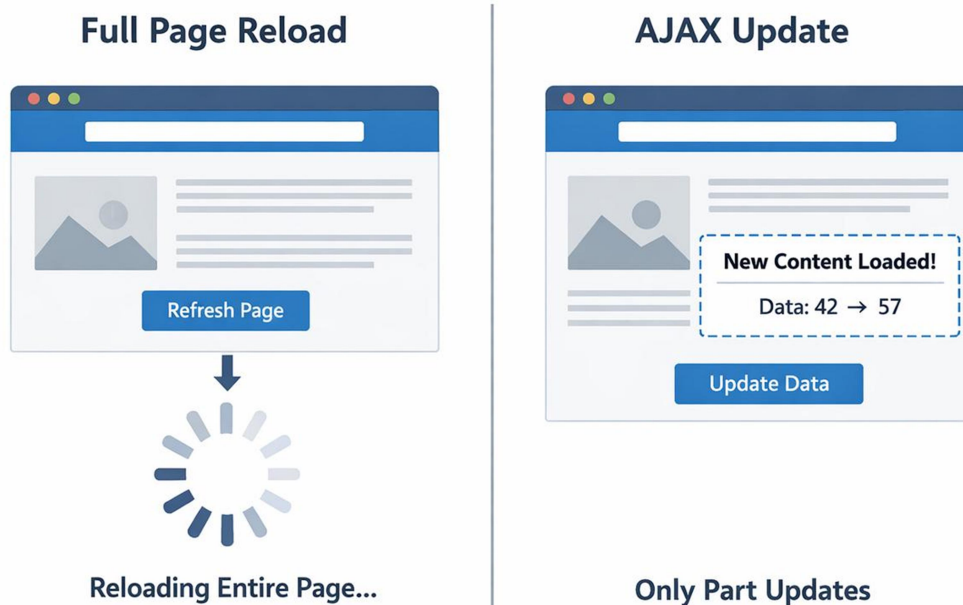
Fonctionnement d'AJAX

Étapes

1. L'utilisateur effectue une action.
 2. JavaScript envoie une requête HTTP.
 3. Le serveur PHP traite la demande.
 4. Le serveur renvoie une réponse.
 5. JavaScript met à jour seulement une partie de la page.
-

Communication Asynchrone

Schéma AJAX



Réponse HTML avec AJAX

Le serveur peut renvoyer directement du HTML.

Exemple

JavaScript

```
$("#btn").click(function() {  
  
    $.ajax({  
        url: "message.php",  
        method: "GET",  
  
        success: function(reponse) {  
            $("#zone").html(reponse);  
        }  
  
    });  
  
});
```

PHP : message.php

```
<?php  
  
echo "<h3>Bienvenue dans AJAX</h3>";  
  
?>
```

HTML

```
<button id="btn">Charger</button>  
  
<div id="zone"></div>
```

Résultat

Quand l'utilisateur clique sur le bouton :

- aucune page n'est rechargée,
 - seule la balise `<div id="zone">` est mise à jour.
-

Pourquoi AJAX améliore les interfaces graphiques ?

AJAX permet :

- une interface plus fluide,
- une navigation rapide,
- une meilleure expérience utilisateur,
- moins de chargement serveur,
- des mises à jour dynamiques.

Exemples d'utilisation

AJAX est utilisé dans :

- Gmail,
- Facebook,
- Google Maps,
- systèmes de chat,
- notifications en temps réel,
- recherche instantanée.

Comparaison

Sans AJAX	Avec AJAX
Rechargement complet	Mise à jour partielle
Interface lente	Interface fluide
Expérience classique	Expérience moderne
Plus de trafic	Optimisation réseau

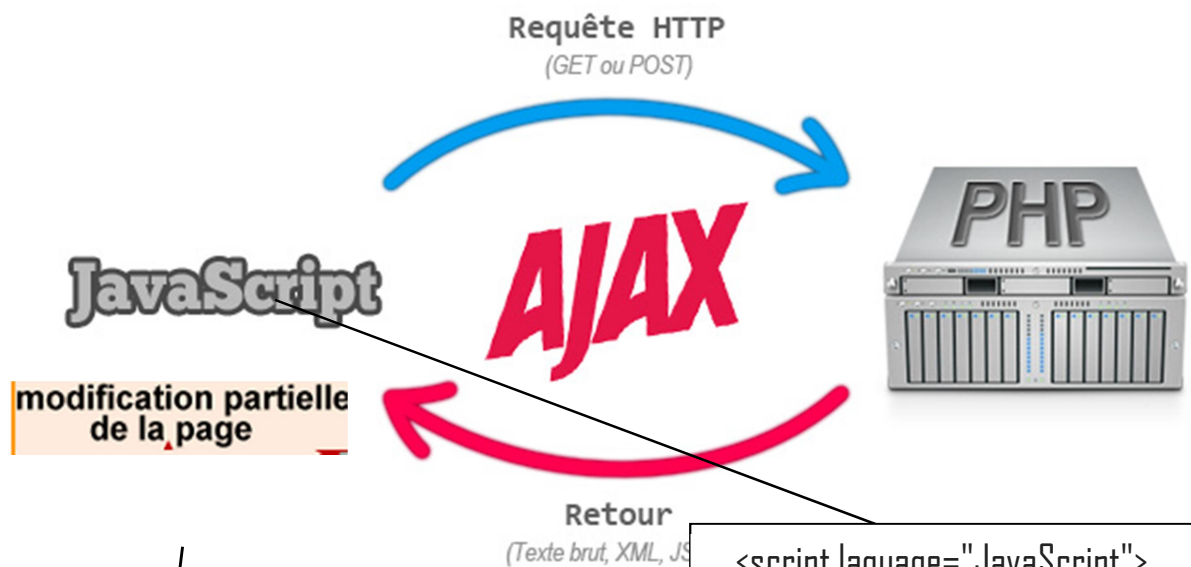
Conclusion

AJAX est une technologie essentielle dans les applications web modernes.

Grâce à JavaScript et PHP :

- les requêtes deviennent asynchrones,
- les pages ne se rechargent plus complètement, l'interface graphique devient plus rapide et interactive.

EXEMPLE Ajax :



Donc il va nous falloir 2 choses :

- un script PHP côté serveur
- du javascript(Jquery) pour envoyer et utiliser
- le résultat de la requête AJAX

`<div id="ir"></div>`

Choisir une ville

tanger ▼

num	nom	ville	age
001	alami	tanger	19

```
<script language="JavaScript">
```

```
$(function(){
```

```
    $('#ivil').change(function (){
```

```
        var ville=$('#ivil').val();
```

```
        $.ajax({
```

```
            type: "POST",
```

```
            url: "server.php",
```

```
            data: 'cville=' + ville
```

```
        }).done(function(res){
```

```
            $('#ir').html(res);
```

```
        });
```

```
    });</script>
```

```

<?php

class Tstudents
{

    // getstudentsByCity
    static function GetStudentsByCity($city)
    {
        $req = "select * from student where ville='$city'";

        $cur = Dataaccess::selection($req);

        return $cur;
    }

    // récupérer les villes
    static function GetCities()
    {
        $req = "select distinct ville from student";

        $cur = Dataaccess::selection($req);

        return $cur;
    }
}

?>

```

1- Page principale : rechercheville.php

```

<?php

include_once './Tstudents.php';

?>

<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<link rel="stylesheet" href="./css/bootstrap.min.css"/>

<script src="./js/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>

<body>

<div class="container mt-5">

    <h2 class="bg-dark text-white p-3">
        Recherche des étudiants par ville (AJAX)
    </h2>

```



```

<!-- combo des villes -->

<div class="form-group">

    <label>
        Choisir une ville
    </label>

    <select id="ville" class="form-control">

        <option value="">
            -- Sélectionner une ville --
        </option>

<?php

$cur = Tstudents::GetCities();

while($row = $cur->fetch())
{
    echo "<option value='$row[0] '$row[0]</option>";
}

$cur->closeCursor();

?>

    </select>

</div>


<!-- zone résultat -->

<div id="resultat" class="mt-4">

</div>

</div>


<script>

$(document).ready(function() {

    // changement du combo
    $("#ville").change(function() {

        // récupération de la ville
        var city = $(this).val();

```

```

        // appel AJAX
        $.ajax({

            url: "searchstudents.php",

            method: "GET",

            data: {
                ville: city
            }

        })

        .done(function(rep) {

            $("#resultat").html(rep);

        })

        .fail(function() {

            alert("Erreur AJAX");

        });

    });

</script>

</body>

</html>

```

2- Page AJAX : searchstudents.php

```

<?php

include_once './Tstudents.php';

if(!empty($_GET['ville']))
{
    $city = $_GET['ville'];

    // récupération des étudiants
    $cursstudents = Tstudents::GetStudentsByCity($city);

?>

<table class="table table-bordered table-striped">

    <thead class="thead-dark">

        <tr>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
            <th>Ville</th>

```

```

                <th>Sexe</th>
                <th>Photo</th>
            </tr>

        </thead>

        <tbody>

<?php
while($row = $curstudents->fetch())
{
    echo "<tr>";

    echo "<td>$row[1]</td>";
    echo "<td>$row[2]</td>";
    echo "<td>$row[3]</td>";
    echo "<td>$row[5]</td>";

    echo "

    <td>

        <img src='$row[4]'
            width='100'
            height='100' />

    </td>

    ";

    echo "</tr>";
}

$curstudents->closeCursor();

?>

        </tbody>

</table>

<?php
}

?>

```

Fonctionnement de l'application

Étapes

1- L'utilisateur choisit une ville

```
<select id="ville">
```

2- L'événement onchange est déclenché

```
$("#ville").change(function() {
```

3- AJAX envoie une requête HTTP asynchrone

```
$.ajax({  
    url:"searchstudents.php",  
    method:"GET",  
    data:{ville:city}  
})
```

4- PHP traite la requête

```
Tstudents::GetStudentsByCity($city);
```

5- PHP renvoie une réponse HTML

```
<table>  
...  
</table>
```

6- JavaScript affiche le résultat sans recharger la page

```
$("#resultat").html(rep);
```

Avantage de cette solution AJAX

- Pas de rechargement complet de la page
- Interface fluide
- Recherche rapide
- Optimisation graphique
- Expérience utilisateur moderne